Plan de trabajo – Dulce Mayor

Trabajo Práctico Integrador N°2 · Ingeniería del Software II

Equipo Los Borbotones: Máximo, Valentín, Manuel y Diego

Un sprint de una semana · Scrum · Trello · GitHub

1. Cómo vamos a trabajar

El proyecto se desarrolla en un único sprint de una semana, con siete días de trabajo. Cada día se resuelve **una etapa completa**. Los issues de una etapa se pueden hacer en paralelo porque solo dependen de etapas ya cerradas. Ninguna etapa arranca hasta que la anterior esté mergeada en develop y etiquetada.

Roles de Scrum: el Product Owner es el profesor de práctica. El Scrum Master es Máximo, por ser el único sprint (a confirmar por el equipo). El equipo de desarrollo son los cuatro integrantes.

Kickoff (Día 1, antes de la Etapa 0, todos juntos): se escriben las historias de usuario con prioridad alta o media, se prototipan las pantallas sobre la plantilla elegida, se estiman los issues con Planning Poker y se acuerdan los contratos de la sección 5.

Ciclo de cada etapa:

- **Desarrollo:** una rama por issue, con el nombre feature/E1-03-ubicacion. Cada integrante toma un issue a la vez y pasa al siguiente solo cuando el anterior está en develop.
- **Pull Request a develop:** lo revisa y prueba otro integrante, nunca el autor. El revisor verifica el criterio de aceptación y que la vista respete el sistema de diseño.
- **Cierre de la etapa (juntos):** se levanta develop completo con Docker Compose, se prueba el flujo de la etapa, se corrigen bugs y se mergea a main con el tag etapa-N.
- **Si alguien termina antes:** revisa PRs, escribe tests de sus issues o documenta sus patrones en el informe. No se adelantan issues de la etapa siguiente.

Convención de dependencias: “E1-01 (firma)” significa que alcanza con que el responsable haya subido la firma del método o endpoint con una implementación vacía (stub). Se programa contra esa firma y se prueba cuando llega la versión real.

2. Cronograma: una etapa por día

La tabla indica qué etapa se resuelve en cada día y qué debe quedar cerrado al final de ese día. Los puntos son estimaciones relativas que se validan en Planning Poker. Sirven para comparar la carga entre días, no como horas.

Día	Etapa a resolver	Resultado al cierre del día	Puntos
Día 1	Etapa 0 · Cimientos	Dejar listos el servidor y los dos clientes, todas las entidades del diagrama, el ABM de referencia y el entorno Docker. Desde el Día 2 nadie espera una entidad ni una pantalla base.	37
Día 2	Etapa 1 · Seguridad y transversales	Login y roles, ubicación, imágenes, correo, empresa, formas de pago y cotización del dólar. Son servicios que usan todas las etapas siguientes.	36
Día 3	Etapa 2 · Catálogo, precios y cuentas	Productos con imagen, control de stock, precios con vigencias, registro de minoristas, usuarios internos y puntos de venta.	34
Día 4	Etapa 3 · Vidriera pública y chatbot	Catálogo público con stock real, sitio institucional con sucursales y cotización, detalle de producto y chatbot de presupuesto.	21
Día 5	Etapa 4 · Pedidos, facturación y pagos	Ciclo de venta: pedido desde el celular, promociones, facturación automática con descuento de stock, pagos y los paneles de almacén y minorista.	47
Día 6	Etapa 5 · Logística, reportes y estadísticas	Ruta del preventor, portal del distribuidor, reportes en PDF y Excel, estadísticas y newsletter.	29
Día 7	Etapa 6 · Cierre	Pruebas cruzadas, revisión de seguridad, datos de demostración, despliegue desde clon limpio e informe.	30

Regla: una etapa por día. Si al cierre de un día no se llegó al tag de la etapa, se cortan primero los issues complementarios (marcados como tales) y se sigue con la siguiente etapa solo con lo que está mergeado en develop.

3. Arquitectura y stack

El sistema tiene tres capas, como pide el enunciado: clientes en React, servidor con API REST en Spring Boot y persistencia en PostgreSQL. El servidor y los clientes están programados en lenguajes distintos (Java y JavaScript).

Capa	Tecnología y responsabilidad
Cliente administrativo	React con Vite. Dashboard modular para la gestión administrativa y de almacén. Portal móvil responsive de preventores y distribuidores.
Cliente promocional	React con Vite. Sitio institucional, catálogo público, cotización del dólar, chatbot y cuenta del minorista.
Servidor (API REST)	Spring Boot con Web, Security (JWT y BCrypt), Validation y Mail. Controladores que solo llaman a services.
Lógica de negocio	Services por agregado. Patrones Template Method, Factory Method, Adapter y State.
Persistencia	Spring Data JPA sobre PostgreSQL. Repositorios DAO por entidad.
Contenedores e integración	Docker y Docker Compose. Jenkins para integración continua. GitHub como versionador.
Servicios externos	DolarAPI (cotización), OpenStreetMap con Leaflet y Nominatim (mapas), Ollama (chatbot local), Mailtrap o Gmail (correo), ZXing (QR).
Librerías	MapStruct (DTO), OpenPDF (PDF), Apache POI (Excel), Recharts (gráficos), JUnit y Mockito (tests).

Repositorio: uno solo, con las carpetas server/, client-admin/ y client-public/. Las plantillas se documentan en el informe con su origen y licencia. Las claves y tokens van en variables de entorno, nunca en el repositorio.

4. Patrones de diseño

El enunciado pide Template Method en controladores y servicios, DTO, los patrones del TP1 y uno de cada categoría (creacional, estructural y de comportamiento). El cuadro indica dónde aparece cada uno.

Patrón	Categoría	Dónde se aplica	Issues
Template Method	Comportamiento	AbstractCrudService y AbstractCrudController: flujo fijo con ganchos en cada ABM.	E0-08, E1-03, E1-07, E2-01, E2-05
DTO (MapStruct)	Transferencia de datos	Entre controladores y services: ProductoCatalogoDTO, ReporteVentasDTO y demás.	E0-08, E3-01, E5-03
Factory Method	Creacional	PagoFactory crea el pago de efectivo, transferencia o billetera según la forma de pago.	E4-05
Adapter	Estructural	CotizacionProvider (DolarAPI) y ChatbotProvider (Ollama) ocultan la API externa detrás de una interfaz.	E1-08, E3-04
State	Comportamiento	Pedido y sus estados (CARGADO, FACTURADO, EN_REPARTO, ENTREGADO, etc.).	E4-01
DAO / ORM	Persistencia	Repositorios Spring Data JPA sobre las entidades del diagrama.	E0-04 a E0-07
Patrones del TP1	A completar	[Listar aquí los patrones del TP1 que se reutilizan en este proyecto.]	E0-01 y reutilización (E6-09)

Factory Method (creacional), Adapter (estructural) y State (comportamiento) cubren el requisito de un patrón por categoría. Template Method es obligatorio por el enunciado. Cada responsable documenta en el informe los patrones de sus issues (E6-08).

5. Contratos a acordar en el kickoff

Estos nombres y firmas quedan fijados en el kickoff. Si alguno cambia durante la semana, el responsable lo avisa en Trello y actualiza el stub.

Contrato	Firma o forma	Entre issues	Acuerda
Login y roles	POST /api/auth/login devuelve token, rol y debeCambiarClave	E1-01 -> E1-02, E2-04, E2-05	Máximo

Contrato	Firma o forma	Entre issues	Acuerda
Errores	Respuesta JSON uniforme con mensaje y campo	E0-01 -> todos	Máximo
ABM base	AbstractCrudService y AbstractCrudController	E0-08 -> E1-03, E1-07, E2-01, E2-05	Máximo
Componente de dirección	Props: valor y onChange; devuelve localidad, calle y coordenadas	E1-04 -> E2-06, E2-07	Valentín
Imágenes	Subida devuelve id; lectura por id	E1-05 -> E1-07, E2-01	Diego
Cotización	CotizacionProvider.obtenerVigente()	E1-08 -> E3-02, E3-03	Diego
Catálogo	ProductoCatalogoDTO (id, código, nombre, presentación, precio, stock, imagenId)	E3-01 -> E3-03, E4-02	Diego
Pedidos	Pedido.avanzar(evento) y transiciones de estado	E4-01 -> E4-02, E4-06, E5-02	Diego
Facturación	FacturacionService.facturarPedido(idPedido)	E4-04 -> E4-06, E4-07	Máximo
Correo	EmailService.enviar(destino, asunto, plantilla, variables)	E1-06 -> E4-07, E5-02, E5-05	Máximo
Pagos	PagoService.confirmar(idFactura, formaDePago); idempotente	E4-05 -> E4-06, E6-03	Manuel
Ruta	RutaService.siguientePunto(idRuta, latitud, longitud)	E5-01 -> E5-02	Diego

6. Reglas de trabajo

- **Trello:** cada issue de este documento es una tarjeta con el mismo ID que el issue de GitHub (ej: E3-02). Columnas: Pendiente, En progreso, Probada (PR revisado por otro) y Finalizada (mergeada en develop). Etiquetas de tipo: Back, Front, Back + Front, Documentación, y una por etapa. No se borran tarjetas: el historial se muestra en la exposición.
- **GitHub:** ramas main y develop protegidas, con PR obligatorio. Ramas feature/ID-nombre. Revisor distinto del autor. El .gitignore excluye .env, target/ y node_modules/.
- **Jenkins:** en cada PR a develop compila, ejecuta tests y construye las imágenes Docker (E1-09). Un pipeline en rojo bloquea el merge.
- **Docker:** docker compose up levanta PostgreSQL, el servidor y los dos clientes. El README explica cómo levantarlo desde un clon limpio (E6-05).
- **Seguridad:** claves con BCrypt; clave por defecto dulcemayor con cambio obligatorio; token JWT con vencimiento; los roles se validan en el servidor, no solo en la interfaz.
- **Código:** los controladores solo usan services; los services no conocen la vista; inyección por constructor; baja lógica en todas las entidades; mensajes de validación en español.
- **Estimación:** Planning Poker con la serie 1, 2, 3, 5, 8. Si un issue sale con más de 8 puntos, se divide antes de empezar.

7. Etapas e issues

Convención de la tabla: la columna Depende de lista los issues que tienen que estar mergeados en develop antes. Los issues marcados como complementarios se cortan primero si la etapa se atrasa. En la etapa 6, el issue E6-01 se reparte en cuatro recorridos de un punto cada uno.

Etapa 0 · Cimientos (Día 1)

Dejar listos el servidor y los dos clientes, todas las entidades del diagrama, el ABM de referencia y el entorno Docker. Desde el Día 2 nadie espera una entidad ni una pantalla base.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E0-01	**Proyecto base Spring Boot y PostgreSQL** Proyecto con Web, Data JPA, Security, Validation y Mail. Perfil de desarrollo conectado a PostgreSQL por variables de entorno. Estructura de paquetes (config, entity, repository, service, dto, controller, exception). BaseEntity con UUID y baja lógica. Manejo global de errores con respuesta JSON uniforme. DataSeeder con un método vacío por grupo de datos.	Máximo Back · 3 pts	Ninguna	La aplicación levanta contra PostgreSQL y Hibernate crea las tablas.
E0-02	**Proyectos React: cliente administrativo y cliente promocional** Dos aplicaciones con Vite y React en el mismo repositorio. Enrutado, cliente HTTP con interceptor de token, estructura de carpetas por módulo, lint y URL de la API por variable de entorno.	Valentín Front · 3 pts	Ninguna	Ambas aplicaciones arrancan y muestran su página de inicio.
E0-03	**Plantillas y sistema de diseño** Elegir la plantilla del panel y la del sitio público, con licencia permisiva documentada en el informe. Definir los tokens de marca de Dulce Mayor y los componentes base: tabla, formulario, modal de confirmación, badge de estado, KPI, alertas, paginación y selector de archivo.	Valentín Front · 5 pts	E0-02	Página de componentes con todos los componentes funcionando y documentados en el README.
E0-04	**Entidades y repositorios: ubicación, empresa y sucursales** Mapear Departamento, Localidad, Direccion, Mayorista, Sucursal, Imagen, PuntoDeVenta y ContactoCorreoElectronico con sus relaciones y un repositorio por entidad.	Manuel Back · 5 pts	E0-01	Hibernate crea todas las tablas con sus claves foráneas.
E0-05	**Entidades y repositorios: catálogo y stock** Mapear Categoria, Producto, VigenciaPrecio, Stock (movimientos con fecha) y Promocion. Repositorios para el último movimiento de un producto y para la vigencia de precio sin fecha de cierre.	Diego Back · 5 pts	E0-01	Las tablas se crean y el repositorio de último movimiento devuelve el dato correcto en una prueba.
E0-06	**Entidades y repositorios: personas y usuarios** Persona con herencia JOINED hacia Empleado (Preventor, Distribuidor) y Minorista. Usuario con rol y estado de activación. Enums RolUsuario, TipoDocumento y ProveedorAuth.	Manuel Back · 3 pts	E0-01	Las herencias se mapean sin errores y cada tipo de persona se guarda en su tabla.
E0-07	**Entidades y repositorios: ventas, pagos y rutas** Pedido, DetallePedido, HistorialEstadoPedido, Factura, DetalleFactura, FormaDePago, Pago, CotizacionDolar, Ruta y ParadaRuta, con sus enums y repositorios.	Diego Back · 5 pts	E0-01	Las tablas se crean con sus claves foráneas y el proyecto compila.
E0-08	**CRUD de referencia con Template Method** Clases abstractas AbstractCrudService y AbstractCrudController con el flujo fijo (validar, persistir, responder) y ganchos que cada ABM redefine. DTOs con MapStruct. ABM completo de Categoría en la API y en el panel. Test con JUnit y Mockito del caso de duplicado.	Máximo Back + Front · 5 pts	E0-03, E0-05	El ABM de Categoría funciona completo y muestra el error de duplicado; los demás ABM copian esta estructura.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E0-09	**Docker y Docker Compose** Dockerfile del servidor y de cada cliente. Compose con PostgreSQL, servidor, cliente administrativo, cliente promocional y Ollama como servicio opcional. Variables sensibles en un archivo .env que no se versiona.	Máximo Back · 3 pts	E0-01, E0-02	docker compose up levanta todos los servicios y la API responde.

Etapa 1 · Seguridad y transversales (Día 2)

Login y roles, ubicación, imágenes, correo, empresa, formas de pago y cotización del dólar. Son servicios que usan todas las etapas siguientes.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E1-01	**Seguridad: JWT, BCrypt y roles** Login con correo y clave. Claves encriptadas con BCrypt. Token JWT con vencimiento (control de sesiones) y cierre de sesión. Clave por defecto dulcemayor en las altas, con cambio obligatorio en el primer ingreso. Reglas por rol en cada endpoint para Jefe, Administrativo, Preventor, Distribuidor y Minorista. Usuarios de demo en el seeder.	Máximo Back · 8 pts	E0-06	Un minorista recibe 403 en endpoints internos; el primer ingreso con dulcemayor obliga a cambiar la clave; la base no guarda claves en texto plano.
E1-02	**Login, rutas protegidas y menús por rol (React)** Pantalla de login, guardas de ruta por rol, redirección según el rol, menú lateral filtrado por rol y pantalla de cambio de clave obligatorio.	Valentín Front · 5 pts	E1-01 (firma)	Cada rol ve su menú y las rutas ajenas llevan a la pantalla de acceso denegado.
E1-03	**ABM de ubicación** ABM de departamentos y localidades con código postal, sobre la plantilla de E0-08. Endpoints de consulta en cascada: departamentos y localidades por padre.	Manuel Back + Front · 3 pts	E0-04, E0-08	Se crea una localidad eligiendo su departamento y los duplicados se rechazan.
E1-04	**Componente de dirección con selects en cascada y mapa** Componente reutilizable con selects en cascada, código postal automático, calle, numeración, barrio, piso o depto. y referencia. Mapa Leaflet con OpenStreetMap: la latitud y la longitud se fijan haciendo clic en el mapa o buscando la dirección con Nominatim.	Valentín Front · 3 pts	E1-03 (firma)	Una dirección precargada muestra sus selects y su punto en el mapa; el componente se incluye en una línea.
E1-05	**Servicio de imágenes** Subida de JPG, PNG o WEBP de hasta 2 MB, guardada en la base. Endpoint GET de imágenes por id con cabeceras de caché. Componente de carga con vista previa, reutilizado por productos, sucursales y perfiles.	Diego Back + Front · 3 pts	E0-04	Se sube una imagen, se ve por su URL y un archivo no permitido muestra el error.
E1-06	**Servicio de correo asíncrono** EmailService con envío asíncrono y plantillas Thymeleaf en HTML con estilos inline. Configuración SMTP por variables de entorno (Mailtrap en desarrollo o Gmail con clave de aplicación). Un fallo se registra en el log y no interrumpe la operación que lo llamó.	Manuel Back · 3 pts	E0-01	Un correo de prueba llega con el diseño de la marca.
E1-07	**Empresa, sucursales y formas de pago** ABM de la empresa con razón social y CUIT validado. Sucursales con tipo (SEDE_CENTRAL o SUCURSAL), dirección, foto y punto en el mapa. ABM de formas de pago: efectivo, transferencia con alias y billetera virtual.	Manuel Back + Front · 5 pts	E1-03, E1-05	Las sucursales se listan con foto y ubicación, y las formas de pago se activan y desactivan.
E1-08	**Cotización del dólar con patrón Adapter** Interfaz CotizacionProvider con una implementación para DolarAPI (patrón Adapter). Guarda la cotización del día en CotizacionDolar y la expone con caché de una hora.	Diego Back · 3 pts	E0-07	El servicio devuelve la cotización vigente y, si la API externa falla, devuelve la última guardada.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E1-09	**Integración continua con Jenkins** Pipeline que se dispara en cada PR a develop: compila con Maven, ejecuta los tests unitarios y construye las imágenes Docker.	Diego Back · 3 pts	E0-09	Un PR dispara el pipeline y un test fallido lo marca en rojo.

Etapa 2 · Catálogo, precios y cuentas (Día 3)

Productos con imagen, control de stock, precios con vigencias, registro de minoristas, usuarios internos y puntos de venta.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E2-01	**ABM de productos** Alta, edición y baja lógica con código único, nombre, descripción, categoría, presentación (unidades por bulto o pack) e imagen obligatoria. Listado con búsqueda y filtro por categoría.	Valentín Back + Front · 8 pts	E0-08, E1-05	Se crea un producto con imagen, aparece en el listado y un código repetido se rechaza.
E2-02	**Stock y movimientos de almacén** Ingreso de mercadería (reposición) y ajuste manual, registrados como movimientos. El saldo nunca queda negativo. Pantalla con el stock actual por producto y alerta de stock cero.	Diego Back + Front · 5 pts	E0-05, E2-01 (firma)	Una reposición de 20 unidades lleva el saldo de 0 a 20 y un descuento mayor al saldo se rechaza.
E2-03	**Precios mayoristas con vigencias** Alta de precio con fecha desde. Al cargar uno nuevo se cierra automáticamente el anterior. El precio vigente es la vigencia sin fecha de cierre. Historial por producto en pantalla.	Máximo Back + Front · 5 pts	E0-05, E2-01	Tres cambios de precio dejan tres vigencias sin superposición y el precio vigente es el último.
E2-04	**Registro de minorista y activación por correo** Registro con correo y clave de al menos 8 caracteres. Código de activación de 6 dígitos enviado por correo; sin activar no hay ingreso. Opción de reenviar el código. El acceso con Google o Facebook queda como mejora si hay tiempo.	Manuel Back + Front · 5 pts	E1-01, E1-06	Un minorista se registra, recibe el correo, no puede ingresar antes de activar y sí puede después.
E2-05	**ABM de usuarios internos** Solo el Jefe crea preventores, distribuidores y administrativos y edita su rol. Reseteo de clave con clave temporal. Baja lógica. Regla: nunca puede quedar sin al menos un Jefe activo.	Manuel Back + Front · 5 pts	E1-02, E0-08	El Jefe crea un preventor que ingresa con clave temporal, y el sistema impide dar de baja al último Jefe.
E2-06	**Puntos de venta y geolocalización** Alta de un punto de venta por el preventor, o selección de uno existente. Cada punto guarda su dirección y su ubicación en el mapa. Listado por zona.	Diego Back + Front · 3 pts	E0-04, E1-04	Un preventor da de alta un kiosco y aparece en el mapa de su zona.
E2-07	**Perfil del minorista** Datos personales, dirección de entrega con el componente de E1-04 y cambio de clave voluntario. Endpoints del perfil del minorista autenticado.	Máximo Back + Front · 3 pts	E2-04, E1-04	El minorista edita sus datos y la dirección queda asociada a la localidad correcta.

Etapa 3 · Vidriera pública y chatbot (Día 4)

Catálogo público con stock real, sitio institucional con sucursales y cotización, detalle de producto y chatbot de presupuesto.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E3-01	**Catálogo público con búsqueda y filtros** Listado de productos con foto, descripción, presentación por bulto y precio mayorista vigente. Solo se muestran productos con stock. Búsqueda por nombre y filtro por categoría. Se entrega como ProductoCatalogoDTO.	Diego Back + Front · 5 pts	E2-01, E2-02, E2-03	Un producto que llega a stock 0 deja de mostrarse en el catálogo sin recargar la base.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E3-02	**Sitio institucional, sucursales y cotización** Inicio con la empresa, sucursales con fotos y mapa, cotización del dólar con su fecha y página de contacto. Diseño responsive.	Valentín Front · 5 pts	E1-07, E1-08	El sitio se ve bien en celular y todas las sucursales aparecen en el mapa.
E3-03	**Detalle de producto** Página con foto, presentación por bulto o pack, precio en pesos y en dólares con la cotización vigente, y stock disponible.	Valentín Front · 3 pts	E3-01 (firma)	El precio en dólares coincide con la cotización mostrada en el sitio.
E3-04	**Chatbot: servicio de presupuesto con Ollama *(complementario)*** Servicio que usa Ollama (modelo local) para interpretar el pedido y devolver productos y cantidades en JSON. El backend valida cada producto contra el catálogo con stock y calcula el total: la IA no calcula precios. Adaptador ChatbotProvider (patrón Adapter) y endpoint de presupuesto.	Máximo Back · 5 pts	E2-02, E2-03	Con «quiero 10 alfajores y 5 chupetines» devuelve un presupuesto con total correcto y excluye productos sin stock.
E3-05	**Chat en el sitio público *(complementario)*** Ventana de chat en el sitio público que envía el mensaje al endpoint de presupuesto y muestra productos, cantidades y total en pesos y en dólares.	Manuel Front · 3 pts	E3-04 (firma), E3-02	El visitante arma un presupuesto desde el chat y ve el total con la cotización vigente.

Etapa 4 · Pedidos, facturación y pagos (Día 5)

Ciclo de venta: pedido desde el celular, promociones, facturación automática con descuento de stock, pagos y los paneles de almacén y minorista.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E4-01	**Estados del pedido y trazabilidad** Pedido con patrón State: CARGADO, SIN_STOCK, FACTURADO, EN_REPARTO, ENTREGADO y ANULADO. Cada transición valida el estado de origen y registra en HistorialEstadoPedido la fecha, el usuario y la observación: carga, stock, facturación, transportista y entrega.	Diego Back · 5 pts	E0-07, E2-02	Una transición inválida se rechaza con mensaje claro y el historial registra todas las fechas del pedido.
E4-02	**Portal móvil del preventor** Versión responsive para celular: catálogo con stock en tiempo real, alta de minorista y punto de venta, carga del pedido con cantidades y código de promoción, y consulta del estado de sus pedidos.	Valentín Back + Front · 8 pts	E4-01 (firma), E2-06, E3-01	Un preventor carga un pedido completo desde el celular y el stock visible coincide con el del almacén.
E4-03	**Códigos de promoción** Promociones por volumen (cantidad mínima) o por producto destacado, con código, vigencia y porcentaje. El preventor las aplica al armar el pedido y el subtotal se reduce.	Manuel Back · 5 pts	E4-01 (firma)	Un código válido reduce el subtotal; uno vencido o inexistente se rechaza.
E4-04	**Facturación automática** Al procesar un pedido, si hay stock suficiente pasa a FACTURADO: descuenta el stock de cada línea, asigna un número de factura secuencial y genera la factura electrónica en PDF. Los pedidos sin stock quedan en SIN_STOCK.	Máximo Back · 8 pts	E4-01, E2-02	Un pedido con stock se factura solo, descuenta el stock y deja la factura descargable.
E4-05	**Pagos: efectivo, transferencia y billetera con QR** Factory Method (patrón creacional) crea el Pago según la forma de pago. Efectivo y transferencia se confirman desde el panel. Billetera virtual: el backend genera un QR con ZXing que abre una página de pago de billetera dentro del sitio; al confirmar, se registra el pago por API. Registrar un pago ya registrado no hace nada.	Manuel Back + Front · 8 pts	E4-04 (firma), E1-07	Un pago con QR se confirma desde el celular, la factura pasa a PAGADA y el pedido queda pendiente de envío.
E4-06	**Panel de almacén y facturación** Listado de pedidos recibidos con filtros por estado, verificación de stock, botón para procesar y facturar, y registro de pagos en efectivo y transferencia.	Valentín Front · 5 pts	E4-04 (firma), E4-05 (firma)	Un pedido recibido se procesa y factura desde el panel y el stock se descuenta.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E4-07	**Correo de confirmación de factura** Al facturar se envía al responsable del comercio un correo con el detalle del pedido y la factura en PDF adjunta.	Diego Back · 3 pts	E1-06, E4-04 (firma)	El correo llega con los datos del pedido y la factura adjunta.
E4-08	**Panel del minorista: compras y facturas** Historial de pedidos, estado de envío con línea de tiempo y descarga de facturas. Los pedidos pendientes de pago con billetera tienen un botón «Pagar ahora» que lleva a la página de pago de E4-05.	Diego Back + Front · 5 pts	E4-01, E4-05 (firma)	El minorista ve todos sus pedidos, descarga cada factura y no puede ver pedidos de otro minorista.

Etapa 5 · Logística, reportes y estadísticas (Día 6)

Ruta del preventor, portal del distribuidor, reportes en PDF y Excel, estadísticas y newsletter.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E5-01	**Ruta del preventor con próximo punto más cercano** Desde la posición actual, el sistema propone el siguiente punto más cercano de la ruta del día (cálculo por distancia geográfica). Muestra en el mapa todos los puntos de la ruta y el recorrido.	Diego Back + Front · 5 pts	E2-06, E4-02 (firma)	Al cerrar un pedido, el sistema propone el siguiente punto y dibuja la ruta en el mapa.
E5-02	**Portal móvil del distribuidor** Pedidos a entregar de la ruta del día. Botón Entregado, que cambia el estado a ENTREGADO y registra la fecha y el transportista. Mapa con todos los puntos. Al entregar propone el siguiente punto y envía un correo al próximo avisando que está en camino.	Manuel Back + Front · 8 pts	E4-01, E5-01 (firma), E1-06	Marcar un pedido como entregado lo actualiza en el historial y el siguiente punto recibe el correo.
E5-03	**Reportes: detalle, PDF y Excel** Reporte de clientes, pedidos, estados de envío y montos, visible en pantalla y descargable en PDF (OpenPDF). Exportación a Excel (Apache POI) de las ventas históricas por departamento y preventor en un período.	Máximo Back + Front · 8 pts	E4-04, E4-08	El Excel del período coincide con los totales que se ven en pantalla.
E5-04	**Estadísticas y panel del Jefe** Gráfico de barras: pedidos por preventor por día, por mes. Gráfico de torta: stock por producto. Rendimiento de preventores y productos más vendidos. Visible solo para el Jefe (Recharts).	Valentín Front · 5 pts	E2-02, E4-06	Los totales de los gráficos coinciden con los del reporte.
E5-05	**Newsletter mensual de ofertas** Tarea programada el día 5 de cada mes que envía a los clientes activos un correo HTML con los productos en oferta con stock. Endpoint de envío manual para pruebas.	Diego Back · 3 pts	E1-06, E3-01	El envío manual llega con las ofertas vigentes y la tarea queda programada para el día 5.

Etapa 6 · Cierre (Día 7)

Pruebas cruzadas, revisión de seguridad, datos de demostración, despliegue desde clon limpio e informe.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E6-01	**Pruebas cruzadas por recorrido** Cada integrante prueba, en escritorio y en celular, un recorrido que no programó: Máximo, el preventor y el distribuidor; Valentín, el minorista (registro, compra, factura); Manuel, el almacén y la facturación; Diego, el Jefe (reportes y estadísticas). Los bugs se cargan en Trello y se asignan a quien hizo el issue.	Los cuatro (uno por rol) Back + Front · 1 pt c/u	Etapa 5 cerrada	Los cuatro recorridos se completan sin errores y no quedan bugs abiertos en Trello.
E6-02	**Revisión de seguridad** Checklist de cada rol contra cada endpoint, clave temporal, encriptación de claves, sesiones vencidas, cambio de id en la URL, CORS y validaciones de formularios.	Máximo Back · 3 pts	E1-01	El checklist está completo con resultados y los hallazgos están corregidos o cargados en Trello.

ID	Issue y descripción	Responsable	Depende de	Criterio de aceptación
E6-03	**Tests de integración del flujo de venta** Con SpringBootTest sobre una base PostgreSQL de test: pedido, facturación, pago con QR, stock descontado y segundo pago sin efecto. El correo y Ollama se reemplazan por mocks.	Manuel Back · 5 pts	E4-05, E5-02	mvn test queda en verde desde una base vacía.
E6-04	**Datos de demostración** El seeder carga, si la base está vacía: unos 20 productos con imagen y precios con historial, 4 sucursales con fotos, preventores, un distribuidor, minoristas con pedidos en todos los estados y ventas de varios meses para los gráficos. Usuarios de demo documentados en el README.	Diego Back · 3 pts	E5-05	Al borrar la base y levantar la aplicación, todas las pantallas muestran datos con sentido.
E6-05	**Despliegue desde clon limpio** Verificar que el proyecto levanta desde un clon limpio siguiendo solo el README, con docker compose y el pipeline de Jenkins en verde.	Máximo Back · 3 pts	E0-09, E1-09, E6-01	Un integrante que no programó el proyecto lo levanta siguiendo el README.
E6-06	**Informe: historias, backlogs y tablero** Historias de usuario con prototipos de pantallas, estimaciones de Planning Poker, Product Backlog, Sprint Backlog e imágenes del tablero Trello con su historial.	Valentín Documentación · 3 pts	Etapas 0 a 5	El informe tiene todas las secciones que pide el enunciado.
E6-07	**Presupuesto de costo estimado** Estimación de costos del desarrollo: horas por integrante, herramientas (gratuitas), servicios externos y hosting, con el total presupuestado.	Valentín Documentación · 2 pts	Etapas 0 a 5	El presupuesto detalla cada rubro y el total coincide con la suma.
E6-08	**Patrones con código y diagrama de clases** Cada integrante documenta los patrones de sus issues con un fragmento de código real. Diego unifica la sección y actualiza el diagrama de clases de diseño.	Diego Documentación · 3 pts	Etapa 5 cerrada	Cada patrón pedido tiene su explicación con código del proyecto.
E6-09	**Reutilización de código y análisis de competidores** Análisis de qué funcionalidades del TP1 se reutilizan en este proyecto. Comparación del sitio con Arcor en Casa, Golmar y Mar y Golomax.	Máximo Documentación · 2 pts	Etapa 5 cerrada	La sección del informe justifica qué se reutilizó y qué se mejoró respecto de los competidores.
E6-10	**Versión final, tag v1.0 y guion de la exposición** Merge final de develop a main con el tag v1.0. Guion de la presentación con las partes del enunciado (proceso Scrum, codificación y preguntas) y quién expone cada punto.	Valentín Documentación · 2 pts	E6-01, E6-06	El guion está acordado por los cuatro y la demo completa se ensayó de principio a fin.

8. Carga por integrante

Puntos asignados por etapa y por responsable. Un issue compartido suma sus puntos a cada integrante que lo hace. Los totales quedan entre 57 y 60 puntos, con una diferencia máxima de tres. Manuel y Diego, que llevan la mayor parte del trabajo de back, tienen los totales más altos; Máximo y Valentín, los más bajos.

Etapa	Máximo	Valentín	Manuel	Diego	Total etapa
Etapa 0 · Cimientos	11	8	8	10	37
Etapa 1 · Seguridad y transversales	8	8	11	9	36
Etapa 2 · Catálogo, precios y cuentas	8	8	10	8	34
Etapa 3 · Vidriera pública y chatbot	5	8	3	5	21
Etapa 4 · Pedidos, facturación y pagos	8	13	13	13	47
Etapa 5 · Logística, reportes y estadísticas	8	5	8	8	29
Etapa 6 · Cierre	9	8	6	7	30
Total	**57**	**58**	**59**	**60**	**234**

Por día, cada integrante resuelve entre 3 y 13 puntos según la etapa. Si una etapa no entra en su día, se aplica la regla de corte de la sección 2.

9. Cobertura de la especificación

Cada requisito del enunciado tiene al menos un issue asignado. Esta tabla sirve para comprobar que no falte nada antes de la entrega.

Requisito de la especificación	Issues
Catálogo con fotos, descripción, presentación por bulto y precio mayorista	E2-01, E2-03, E3-01, E3-03
Productos sin stock ocultos en sitio y catálogo	E2-02, E3-01
Sitio institucional con sucursales, fotos y ubicación en mapa	E1-07, E3-02
Cotización del dólar y pagos en pesos o dólares	E1-08, E3-02, E4-05
Chatbot con IA que arma presupuesto	E3-04, E3-05
Pedidos cargados por preventores desde celular, con promociones	E4-02, E4-03
Sincronización con almacén, stock automático y facturación automática	E2-02, E4-01, E4-04
Trazabilidad de punta a punta (carga, stock, facturación, transportista, entrega)	E4-01, E5-02
Puntos de venta con geolocalización y ruta óptima del preventor	E2-06, E5-01
Entrega con mapa, marcado de entregado y correo al próximo punto	E5-02
Medios de pago: efectivo, transferencia y billetera virtual con QR	E4-05
Factura electrónica descargable por el cliente y enviada por correo	E4-04, E4-07, E4-08
Correo de confirmación al facturar y newsletter el día 5	E4-07, E5-05
Reportes en pantalla, en PDF y exportación a Excel por departamento y preventor	E5-03
Estadísticas: barras por preventor y día, torta de stock	E5-04
Cinco perfiles con sus permisos (Jefe, Administrativo, Preventor, Distribuidor, Minorista)	E1-01, E1-02, E2-05
Registro del minorista por correo (redes sociales como mejora)	E2-04
Clave por defecto con cambio obligatorio en el primer ingreso	E1-01
Encriptación de credenciales, control de sesiones y protección de accesos	E1-01, E6-02
Patrones, tests automáticos y tablero Kanban	E0-08, E4-05, E6-03, E6-08
Presupuesto, análisis de reutilización y competidores	E6-07, E6-09

10. Riesgos y plan B

Riesgo	Respuesta
Alcance: el enunciado pide al menos 70 % funcional para aprobar.	Los issues núcleo se terminan antes que los complementarios. Si hay atraso, se corta el complementario (chatbot, E3-04 y E3-05) y se sigue con la etapa siguiente.
Ollama necesita recursos de la máquina.	Usar un modelo pequeño. Si no responde, el chatbot muestra un formulario de presupuesto por productos y cantidades.
DolarAPI sin conexión.	Se muestra la última cotización guardada con su fecha (E1-08).
Límites de uso de OpenStreetMap y Nominatim.	Cachear las geocodificaciones y usar la búsqueda solo al cargar una dirección.
Límites de correo de Gmail.	Usar Mailtrap en desarrollo y dejar Gmail solo para la demo.
Entorno distinto entre integrantes.	Un único docker compose y variables en .env. El Día 2 ya se verifica el entorno (E1-09).
Un contrato cambia y rompe el trabajo de otro.	Se avisa en Trello y se actualiza el stub. Nadie integra una firma distinta a la acordada.
Login con Google o Facebook sin credenciales a tiempo.	Queda como mejora (E2-04). Se informa en el informe como requisito pendiente.